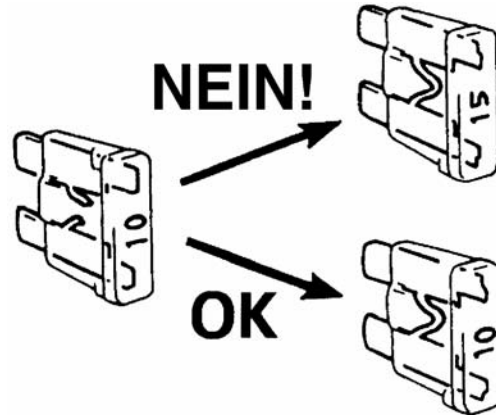
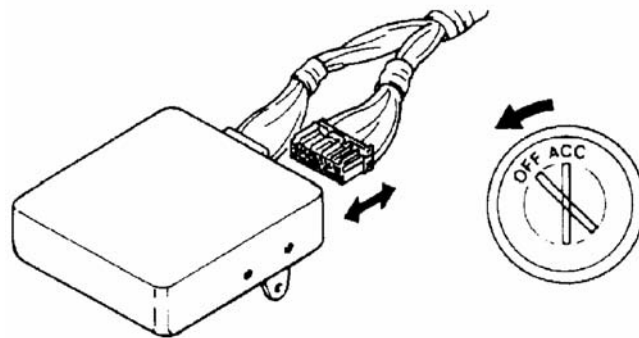


Vorsichtsmaßnahmen bei Wartungsarbeiten an elektrischen Schaltkreisen

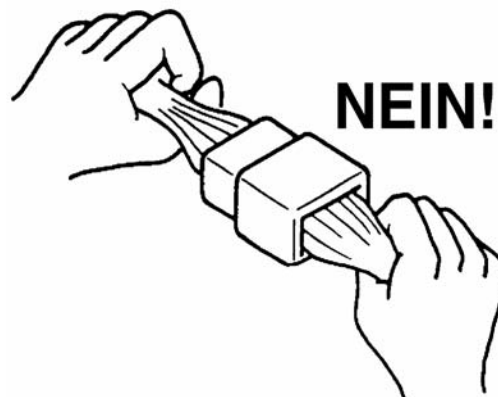
- Beim Austausch einer Sicherung sicherstellen, dass die neue Sicherung die gleiche Stärke aufweist. Eine stärkere Sicherung kann die elektrischen Teile beschädigen oder Feuer verursachen.



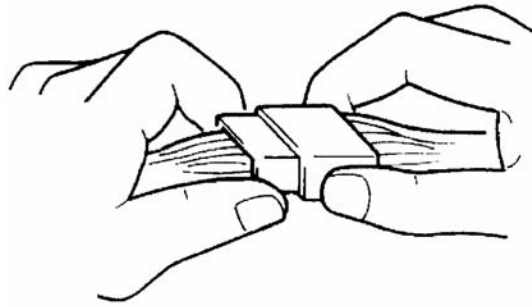
- Beim Lösen und Anschließen von Steckverbindern sicherstellen, dass die Zündung ausgeschaltet ist. Die elektronischen Teile werden sonst beschädigt.



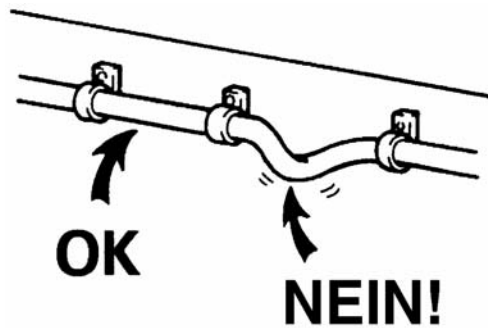
- Beim Lösen der Steckverbinder niemals am Kabelbaum ziehen. Zuerst die Steckverbinderverriegelung öffnen und dann beide Enden festhalten und auseinander ziehen.



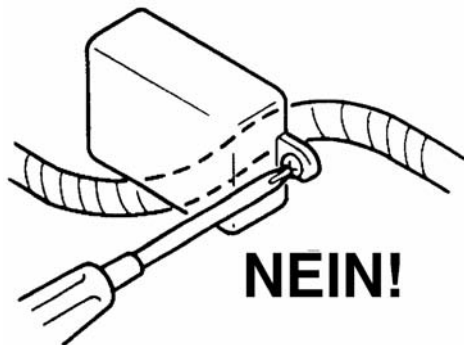
- Beim Verbinden die Steckverbinder an beiden Enden halten und zusammenstecken, bis sie eingerastet sind (ein Klicken ist hörbar).



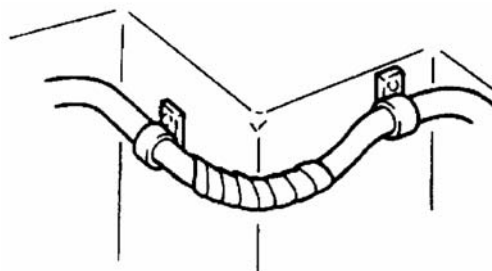
- Beim Einbau den Kabelbaum mit Klemmen fixieren, damit er straff sitzt.



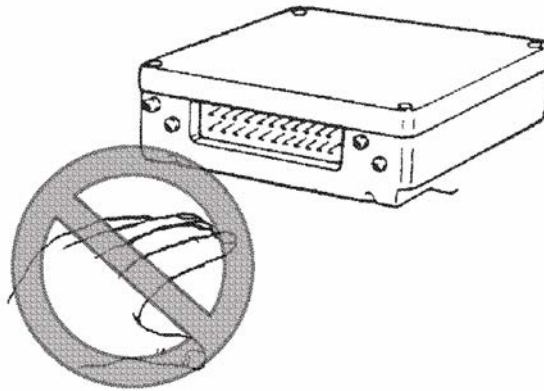
- Beim Einbau anderer Fahrzeugteile darauf achten, dass der Kabelbaum nicht berührt oder eingeklemmt wird.



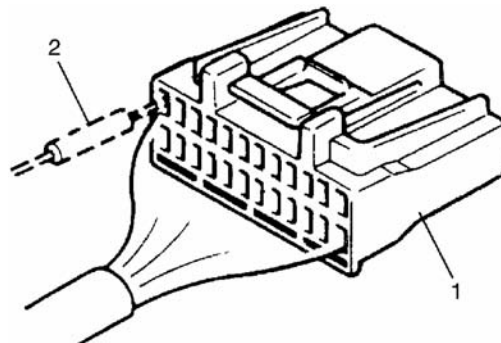
- Um Schäden am Kabelbaum zu vermeiden, die Stellen, die möglicherweise mit einer scharfen Kante in Berührung kommen, mit Klebeband o. Ä. umwickeln.



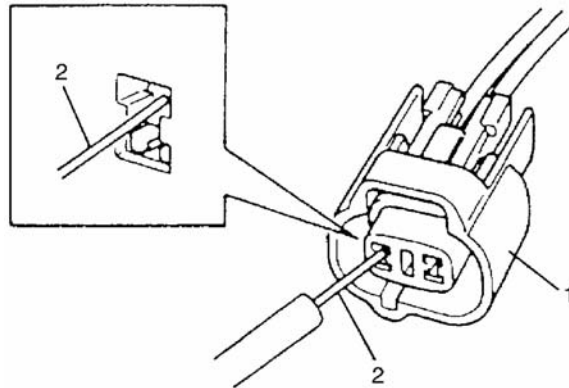
- Darauf achten, dass elektrische Anschlussklemmen von Teilen mit Mikrocomputern (z. B. von Steuereinheiten wie ECM, PCM, P/S-Steuermodul usw.) nicht berührt werden. Die statische Elektrizität des Körpers kann die Teile beschädigen.



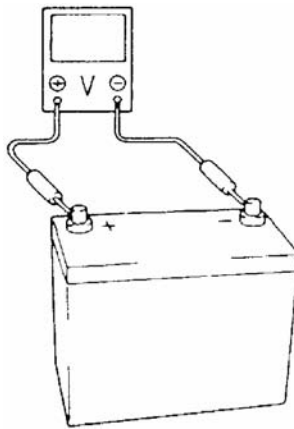
- Niemals ein Prüfgerät (Voltmeter, Ohmmeter o. Ä.) an eine elektronische Steuereinheit anschließen, wenn der Steckverbinder gelöst ist. Dies kann Schäden verursachen.
- Niemals bei angeschlossenem Steckverbinder ein Ohmmeter mit der elektronischen Steuereinheit verbinden. Hierdurch können die elektronische Steuereinheit und die Sensoren beschädigt werden.
- Sicherstellen, dass ein vorgeschriebenes Voltmeter/Ohmmeter verwendet wird. Anderenfalls werden keine korrekten Messergebnisse erzielt. Zudem besteht Verletzungsgefahr. Wenn nicht anders vorgegeben, ein Voltmeter mit hoher Impedanz (mindestens $M \Omega/V$) oder ein Digital-Voltmeter verwenden.
- Beim Messen mit Prüfspitzen an elektrischen Steckverbindern sicherstellen, dass die Prüfspitze (2) von der Kabelbaumseite (Rückseite) des Steckverbinders (1) eingeführt wird.



- Wenn ein Anschließen von der Kabelbaumseite her nicht möglich ist, beim Anschließen einer Prüfspitze (2) von der Anschlussseite des Steckverbinders (1) her besonders vorsichtig verfahren. Den Anschlussstecker nicht verbiegen oder mit Gewalt in die Anschlussbuchse einführen. Die Anschlussbuchse kann dabei beschädigt werden. In einem solchen Fall wie in der Abbildung gezeigt vorgehen.
Niemals eine Prüfspitze anschließen, bei der der Anschlussstecker nicht korrekt eingeführt werden kann.

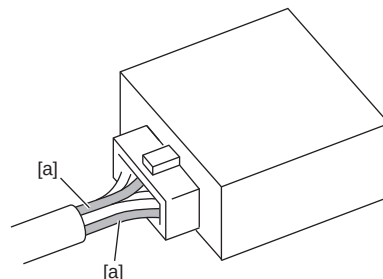


- Beim Testen der Anschlüsse die Anschlussstecker auf Verbiegungen und die Anschlussbuchsen auf Ausweitungen überprüfen. Beide Bauteile auf Sitz (Lockerheit), Korrosion, Staub usw. überprüfen.
- Vor dem Messen der Spannung an jeder Anschlussklemme sicherstellen, dass die Batteriespannung 11 V oder mehr beträgt. Eine Spannungsüberprüfung an den Anschlüssen bei niedriger Batteriespannung führt zu falschen Ergebnissen.



- An einigen Steckverbindern wird für verschiedene Schaltkreise dieselbe Farbe verwendet. In diesem Fall kann der Schaltkreis nicht anhand der Kabelfarbe erkannt werden. Die Anzahl der Anschlussklemmen im Schaltplan zur Bestimmung des Schaltkreises überprüfen.

[a]: Identische Kabelfarben



- In einigen Schaltkreisen werden an beiden Seiten des Zwischen-Steckverbinders verschiedene Kabelfarben verwendet.

In diesem Fall kann der Schaltkreis nicht anhand der Kabelfarbe erkannt werden.

Die Anzahl der Anschlussklemmen im Schaltplan zur Bestimmung des Schaltkreises überprüfen.

[a]: [b] verwendet verschiedene Kabelfarben.

